



# Automation

Logging dan  
Monitoring Otomatis



# Outline

**1 Log Introduction**

**2 Loki Integration**



1

# Log Introduction



# Apa itu LOG ?

merupakan catatan atau rekaman otomatis dari berbagai peristiwa atau aktivitas yang terjadi di dalam suatu sistem, aplikasi, atau perangkat. Log dibuat untuk membantu pemantauan, debugging, dan audit





# Mengapa Log sangat penting ?

Log sangatlah penting karena berperan sebagai **jejak digital** dari segala aktivitas yang terjadi di sistem, aplikasi, atau infrastruktur. Tanpa log, kamu seperti **berjalan dalam gelap** saat terjadi masalah.

pada slide berikutnya akan dibahas, mengapa log sangat lah penting



# 1. Debugging & Troubleshoot

Log membantu developer atau sysadmin untuk **melacak dan menganalisis error** atau bug yang terjadi di dalam aplikasi.





## 2. Monitoring Sistem dan Aplikasi

dengan log kita akan terbantu karena log memberikasi informasi mengenai aktivitas dan kesehatan sistem, bisa digunakan untuk memantau sistem secara realtime, kamu juga bisa menggunakan tools log aggregator seperti Loki untuk mempermudah mengelola log



## 3. Audit dan Keamanan

Log digunakan untuk mencatat semua aktivitas penting seperti login, logout, perubahan data, akses ilegal, dsb. Ini sangat penting untuk **keamanan sistem** dan **compliance**.

**Contoh:** Mengetahui siapa yang menghapus data penting, kapan, dan dari mana akses dilakukan.





## 4. Membantu dalam RCA

Log berfungsi sebagai sumber utama dalam mencari akar penyebab masalah atau kegagalan sistem. dengan mencari log kita akan terbantu dalam mengumpulkan bukti untuk RCA



1

# Loki Integration





# Apa itu Loki ?

**Loki** adalah **sistem pengumpulan dan penyimpanan log** yang dibuat oleh tim **Grafana Labs**, dan dirancang untuk bekerja **erat dengan Grafana**. Loki memungkinkan kamu **menyimpan, mengelola, dan menampilkan log** dalam antarmuka Grafana dengan cara yang efisien dan terstruktur.



# Loki == Prometheus untuk Log

Setelah kemarin kita mempelajari terkait dengan Prometheus sebagai TSDB untuk menyimpan historical data metrics dari sebuah aplikasi, sekarang kita berkenalan dengan LOKI, peranya sama halnya prometheus namun untuk Log





| Fitur                                                                                                             | Penjelasan                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  Integrasi dengan Grafana        | Bisa langsung digunakan untuk query dan dashboard log                         |
|  Query mirip PromQL              | Loki menggunakan bahasa query bernama <b>LogQL</b> (terinspirasi dari PromQL) |
|  Ringan dan Efisien              | Tidak mengindeks seluruh isi log seperti Elasticsearch                        |
|  Skalabel                        | Cocok untuk sistem berskala besar, bisa di-deploy di Kubernetes               |
|  Mendukung berbagai sumber log | Fluent Bit, Promtail, Docker Driver, dsb                                      |

# komponen Loki



## Log Collector

seperti Fluentd, Fluent Bit, atau agen lainnya yang mengumpulkan log dari file log atau stdout container

## Loki Server

menyimpan log dan label (metadata-nya)

## Grafana

sebagai frontend untuk melakukan log viewer & visualisasi

## LogQL

Query yang digunakan untuk mencari log berdasarkan label dan isi teksn atau content



| <b>Aspek</b> | <b>Loki</b>                       | <b>ELK Stack</b>                                |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Penyimpanan  | Lebih ringan (hanya metadata)     | Berat, full indexing                            |
| Skalabilitas | Lebih efisien untuk container/k8s | Perlu banyak resource                           |
| Bahasa Query | LogQL (mirip PromQL)              | Lucene Query DSL                                |
| Visualisasi  | Native di Grafana                 | Kibana                                          |
| Biaya        | Lebih hemat resource              | Lebih boros (Elasticsearch butuh RAM/CPU besar) |

# Usecase yang cocok untuk LOKI

- Log aplikasi berbasis **Kubernetes / Docker**
- DevOps / SRE yang sudah pakai Grafana
- Integrasi dengan **Prometheus + Grafana**
- Observabilitas terintegrasi: **Metrics + Logs + Tracing**



# Loki Architecture



**1**

# Hands On



# Integrasi Log dari Nginx ke dalam Loki dan di lihat dari Grafana

Pada sesi hands on kali ini kita akan mencoba untuk mensimulasikan integrasi log aplikasi (nginx) ke dalam Loki, agar terpusat dan bisa dipantau atau dilihat dari Grafana Dashboard

Example Repo:

<https://github.com/ruanbekker/docker-promtail-loki/>



A background image showing three business professionals in an office. A man in a suit and glasses is standing and smiling, with his arms raised in a celebratory gesture. Two women, also in business attire, are seated at a desk with a laptop, looking up at him and smiling. The entire scene is overlaid with a dark teal color filter.

**</Rakamin**

**Terima kasih**